

垂径定理专题练习（教师版）

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. 在 $\odot O$ 中，弦 $AB = 8$ ，圆心 O 到 AB 的距离为 3，则 $\odot O$ 的半径为 _____。（ 5 ）

作 $OM \perp AB$ 于 M ，则 $AM = 4$ ，在 $\text{Rt}\triangle OAM$ 中 $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

2. 拱桥的桥拱是圆弧形，跨度（弦长） $AB = 12$ m，拱高 $CD = 2$ m，则桥拱所在圆的半径为 _____ m。（ 10 ）

$AD = 6$ ， $OD = r - 2$ 。 $r^2 = 6^2 + (r - 2)^2 = 36 + r^2 - 4r + 4$ ， $4r = 40$ ， $r = 10$ 。

3. 在 $\odot O$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB = 6$ ， $CD = 8$ ，半径 $r = 5$ ，则 AB 与 CD 的距离为 _____。（ 1 或 7 ）

$OM = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ ， $ON = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ 。同侧 $= 4 - 3 = 1$ ，异侧 $= 4 + 3 = 7$ 。

4. $\odot O$ 的半径为 10，弦 $AB = 16$ ，点 P 在弦 AB 上且 $AP = 3$ ，则 OP 的长为 _____。（ $\sqrt{61}$ ）

作 $OM \perp AB$ ， $AM = 8$ ， $OM = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$ 。 P 在 AB 上， $AP = 3$ ， $PM = |8 - 3| = 5$ 。 $OP = \sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{61}$ 。

5. 如图，在 $\odot O$ 中，直径 AB 垂直于弦 CD 于点 H ， $AH = 2$ ， $CD = 8$ ，则 $\odot O$ 的半径为 _____。（ 5 ）

直径 $\perp$ 弦， $DH = 4$ 。设 r ， $OH = r - 2$ 。 $r^2 = (r - 2)^2 + 4^2$ ， $4r = 20$ ， $r = 5$ 。

二、解答题（每题 10 分，共 30 分）

6. (10 分)

如图, $\odot O$ 的直径 $AB \perp$ 弦 CD 于 H , $AH = 3$, $DH = 4$, E 是 $\widehat{AC}$ 上一点, 联结 AE 、 DE 。

(1) 求 $\odot O$ 的半径;

(2) 若 $AE = 5$, 求 DE 的长。

答案: (1) $r = \frac{25}{6}$; (2) 需联结 CE 和 AD , 利用 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$, $DE = \frac{20}{3}$ 。

① 第(1)问 $r^2 = (r-3)^2 + 4^2$, $6r = 25$, $r = 25/6$ 。

② 第(2)问 联结 AD 。 $AD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。 $\angle ADE = \angle ABD$, $\triangle ADE \sim \triangle ABD$ 。 $\frac{DE}{AD} = \frac{AE}{AB}$ 。 $AB = 2r = 25/3$ 。

$\frac{DE}{5} = \frac{AE}{25/3}$ 。 $DE = AE \times 15/25 = 3AE/5$ 。

7. (10 分)

已知 AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 CD 交 AB 于点 E ， $\angle CEA = 45^\circ$ ， $OE = 4$ ， $DE = 3 + 2\sqrt{2}$ ，求弦 CD 的长及 $\odot O$ 的半径。

答案： $CD = 6$ ，半径 $= \sqrt{17}$

① 作辅助线 过 O 作 $OM \perp CD$ 于 M ，联结 OD 。

② 45° 特殊角求 OM 和 EM $\angle OEM = 45^\circ$ ， $OE = 4$ 。等腰直角三角形： $OM = EM = 2\sqrt{2}$ 。

③ 求 DM 和 CD $DM = DE - EM = (3 + 2\sqrt{2}) - 2\sqrt{2} = 3$ 。 $CD = 2 \times 3 = 6$ 。

④ 求半径 $OD = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{8 + 9} = \sqrt{17}$ 。

8. (10 分)

已知 $\odot O$ 的半径为 10, 弦 $AB = 12$, 弦 $CD = 16$, $AB \parallel CD$ 。

(1) 求 AB 与 CD 之间的距离;

(2) 若在 AB 与 CD 之间画一条与它们平行的弦 EF , 使得 EF 到 AB 和 CD 的距离相等, 求 EF 的长。

答案: (1) 2 或 14; (2) 同侧 $EF = 2\sqrt{51}$, 异侧 $EF = 6\sqrt{11}$ 。

① 分别求弦心距 $OM = \sqrt{100 - 36} = 8$, $ON = \sqrt{100 - 64} = 6$ 。

② 分类讨论距离 同侧 $= 8 - 6 = 2$, 异侧 $= 8 + 6 = 14$ 。

③ 求 EF 弦心距 同侧: $d_{EF} = (8 + 6)/2 = 7$; 异侧: $d_{EF} = (8 - 6)/2 = 1$ 。

④ 求 EF 弦长 同侧: $EF = 2\sqrt{100 - 49} = 2\sqrt{51}$; 异侧: $EF = 2\sqrt{100 - 1} = 6\sqrt{11}$ 。

□ 提高题 (不计入总分)

9. 在 $\odot O$ 中, 弦 $AB = 10$, 弦 $CD = 10$, $AB \parallel CD$, 半径 $r = \sqrt{34}$ 。 P 是 $\odot O$ 上一点 (不在 AB 、 CD 上), 求 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PCD$ 面积之和的最大值。

答案: $10\sqrt{34}$

① 求弦心距和两弦位置 $d = \sqrt{34 - 25} = 3$ 。两弦等长不同弦, 必在异侧, 距离 = 6。

② 表达面积之和 $S = \frac{1}{2} \times 10 \times h_1 + \frac{1}{2} \times 10 \times h_2 = 5(h_1 + h_2)$ 。

③ 求 $h_1 + h_2$ 最大值 $h_1 + h_2$ 最大 = 直径 = $2\sqrt{34}$ 。最大 $S = 10\sqrt{34}$ 。